

DreemGO

Inteligencia de rutas para el turismo interno en el Perú

Documento	Propuesta de proyecto (Project Proposal)
Equipo	Alejandro's Team — Miguel, Alejandro, Diego, Christopher
Curso	DS3022 Desarrollo de Producto de Datos • Prof. Germain Garcia-Zanabria
Institución	Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) • Ciclo 2026-2
Repositorio	github.com/oswaldoaqm/Alejandros-Team
Fecha	9 de septiembre de 2026

1 Resumen

DreemGO es una plataforma web que convierte cuatro restricciones declaradas por un viajero —intereses, mes de viaje, días disponibles y presupuesto— en un itinerario ordenado dentro del Perú: una secuencia de destinos con orden geográfico coherente, ventana temporal recomendada, costo estimado y enlace a la ficha oficial de cada parada.

El producto se construye sobre el Inventario Nacional de Recursos Turísticos del MINCETUR (6 160 recursos, 25 regiones, licencia ODC-BY), enriquecido con altitud y climatología de Open-Meteo y con variables geoespaciales derivadas. Sobre ese dataset opera un componente analítico en dos etapas: agrupamiento no supervisado de destinos en conglomerados geográficamente factibles y compatibles con el perfil de interés, y ordenamiento de las paradas del conglomerado ganador minimizando la distancia total dentro del presupuesto de días.

La apuesta del producto no es mostrar más lugares, sino resolver una decisión que hoy el viajero toma a mano y mal: qué combinación de destinos es simultáneamente afín a sus gustos, viable en el mes que viaja y encadenable en los días que tiene.

2 Antecedentes

El turismo interno peruano se organiza mayoritariamente por cuenta propia, sin intermediación de agencia. Ese viajero independiente hace manualmente un trabajo de optimización —seleccionar, filtrar por temporada y secuenciar— que hoy ninguna herramienta resuelve de forma integrada.

La oferta digital existente está partida en tres capas que no se hablan entre sí. Los inventarios oficiales (MINCETUR) son exhaustivos y confiables, pero funcionan como catálogo consultable: no ordenan, no recomiendan y no consideran el calendario del usuario. Las plataformas de reseñas (TripAdvisor, Google Places) aportan popularidad y opinión, pero refuerzan el sesgo hacia lo ya masificado y sus términos de servicio impiden redistribuir sus datos en un repositorio público. Los servicios climáticos entregan pronóstico puntual, no viabilidad estacional de un destino turístico.

El resultado es un patrón de concentración medible. En el inventario oficial, Lima y Cusco concentran 1 585 recursos, el 25,7 % del total; los 4 575 restantes —el 74,3 %— están repartidos en las otras 23 regiones y, en la práctica, quedan fuera del circuito que consume el grueso de la demanda. La brecha no es de información disponible: es de capacidad de decisión sobre esa información.

Existe además un cuerpo académico consolidado para el problema formal que hay detrás. La literatura lo trata como Tourist Trip Design Problem, una variante del Team Orienteering Problem con ventanas de tiempo, de la familia de los problemas del viajante con beneficios. Esto sitúa a DreemGO en un terreno con métodos, baselines y criterios de evaluación establecidos, y no en una intuición de producto sin respaldo.

3 Planteamiento del problema

Planificar un viaje dentro del Perú obliga a resolver a mano una ecuación de tres variables acopladas: **qué ver** según los intereses propios, **cuándo ir** según la temporada y la geografía de cada destino, y **en qué orden** para que la ruta sea ejecutable en los días disponibles. Las tres variables son interdependientes: cambiar el mes de viaje invalida un subconjunto de destinos, y descartar un destino reordena toda la secuencia.

La geografía peruana agrava el problema. Dos recursos separados por 3 km en línea recta pueden estar a más de 1 000 m de desnivel y a horas de camino real; un destino excelente en julio es inviable en febrero por temporada de lluvias. El viajero que planifica con un mapa y un buscador subestima sistemáticamente estos costos y produce itinerarios que no se pueden cumplir.

El espacio de decisión es, además, combinatorialmente grande. Para una consulta típica que deja 184 recursos candidatos y un itinerario de seis paradas, el número de secuencias posibles excede el orden de 10^{18} . No es un problema que se resuelva mirando una lista ordenada por distancia: requiere filtrado por viabilidad, agrupamiento y optimización de secuencia.

Preguntas que el producto debe responder

- ¿Qué conjunto de destinos es compatible con mis intereses y con el mes en que viajo?
- ¿Cuáles de esos destinos son encadenables entre sí sin gastar el viaje en traslados?
- ¿En qué orden debo recorrerlos para minimizar la distancia total dentro de mis días disponibles?
- ¿Qué alternativa tengo si el destino que quiero no es viable en la fecha que elegí?

4 Usuarios objetivo y stakeholders

El usuario primario es el viajero nacional independiente: organiza su propio viaje, tiene restricciones reales de días y presupuesto, y hoy dedica horas a comparar fuentes dispersas antes de decidir.

Stakeholder	Interés en el producto	Tipo
Viajero nacional independiente	Decidir un itinerario viable sin dedicarle días a comparar fuentes	Usuario primario
Visitante internacional de estadía media	Encadenar destinos coherentes en los días que tiene en el país	Usuario secundario
Gobiernos regionales y oficinas	Dispersar la demanda hacia recursos infrautilizados	Cliente potencial

Stakeholder	Interés en el producto	Tipo
de destino	de su territorio	
MINCETUR	Que su inventario público se use y se retroalimente	Proveedor de datos
Operadores y hospedajes locales	Aparecer en itinerarios fuera del circuito saturado	Beneficiario indirecto
Equipo docente DS3022	Evaluar el producto de datos y su reproducibilidad	Evaluator

5 Valor esperado

Para el viajero

- **Decisión en segundos en vez de horas.** El producto entrega una secuencia lista para ejecutar, no un catálogo que el usuario deba ordenar.
- **Itinerarios que sí se pueden cumplir.** Al incorporar altitud, distancia y estacionalidad, el producto descarta de antemano rutas que se ven bien en el mapa y fallan en la carretera.
- **Verificabilidad.** Cada parada recomendada enlaza a su ficha oficial del MINCETUR, de modo que el usuario puede contrastar la recomendación con la fuente.

Para el territorio

- **Dispersión de la demanda.** Al recomendar por afinidad y viabilidad y no por popularidad, el producto tiene la capacidad estructural de proponer destinos del 74,3 % del inventario que hoy queda fuera del circuito. Esta promesa se medirá explícitamente con métricas de cobertura de catálogo y novedad, no se dará por supuesta.
- **Aprovechamiento de un activo público.** El inventario del MINCETUR es un bien abierto y subutilizado; el producto lo convierte en una capa de decisión.

6 Alcance inicial del producto

El alcance de esta primera fase se define para ser demostrable dentro del ciclo del curso y honesto respecto de lo que los datos disponibles permiten afirmar.

Dentro del alcance (fase 1)	Fuera del alcance (fase 1)
Territorio peruano, 25 regiones, 6 160 recursos del inventario oficial	Destinos fuera del Perú
Entrada: intereses, mes de viaje, días, presupuesto y altitud máxima tolerada	Reserva, pago o contratación de servicios turísticos
Filtrado por viabilidad estacional y por tope de altitud	Pronóstico meteorológico de corto plazo por fecha exacta
Agrupamiento de destinos en conglomerados factibles	Personalización basada en historial del usuario (no hay interacciones que aprender)

Dentro del alcance (fase 1)	Fuera del alcance (fase 1)
Ordenamiento de paradas minimizando distancia total	Ruteo sobre red vial real con tiempos de viaje (previsto para la Semana 10)
Costo estimado derivado y enlace a ficha oficial por parada	Tarifas reales de ingreso, transporte u hospedaje
Interfaz web con mapa e itinerario por día	Aplicación móvil nativa

Requerimientos que gobiernan la fase 1

- **RF-01 • Motor de recomendación espacio-temporal.** Cruza intereses, mes de viaje y tope de altitud con la época propicia de cada recurso antes de construir itinerario alguno.
- **RF-02 • Generación de itinerario ordenado.** Devuelve una secuencia, no un listado, respetando los días disponibles y un umbral de traslado diario.
- **RNF-01 • Integridad y trazabilidad analítica.** Variables estáticas del inventario desacopladas de las reglas dinámicas de tiempo; 100 % de los recursos recomendados con enlace a ficha oficial verificable.
- **RNF-02 • Latencia.** Respuesta en menos de 5 segundos para una consulta sobre una macrorregión.

El detalle completo —criterios de aceptación, casos de uso, flujos alternativos, user stories, wireframes y storyboards— está en [deliveries/week05/Requirements.md](#).

7 Datos

Fuente principal	Inventario Nacional de Recursos Turísticos — MINCETUR
Volumen	6 160 registros · 12 columnas · 25 regiones · fecha de corte 2026-08-31
Licencia	ODC-BY (permite redistribución con atribución)
Enriquecimiento	Open-Meteo (modelo de elevación y climatología histórica); OpenStreetMap (geometría vial, fase 2)
Excluidas	TripAdvisor y Google Places: sus términos de servicio impiden redistribuir los datos en un repositorio público

Estado y calidad de los datos

- **Ejes de coordenadas intercambiados en el origen.** Con las etiquetas originales, el 0 % de los recursos cae dentro del territorio peruano; al intercambiar LATITUD y LONGITUD, el 100 %. El error es silencioso —no lanza excepción— y corrompería cualquier análisis espacial. Corregido y documentado en [deliveries/week04/data/data_quality.md](#).
- **20,2 % del inventario sin coordenadas** (1 245 registros). La ausencia no es aleatoria: se concentra en las categorías Folclore y Acontecimientos Programados, que son manifestaciones sin ubicación puntual. Se usan como capa de contexto por distrito, no entran al cálculo de rutas.
- **Variables derivadas construidas:** ALTITUD (modelo de elevación), DISTANCIA_CAPITAL_KM (Haversine a la capital regional), INDICE_LEJANIA (categorización ordinal de la anterior) y ZONA_CLIMATICA (inferida por pisos ecológicos peruanos a partir de altitud y región).

- **Campos pendientes de extracción (Semana 6):** jerarquía oficial (1-4), época propicia de visita, tipo de ingreso, altitud oficial y actividades desarrolladas. Están en las fichas públicas del MINCETUR pero no en el CSV de datos abiertos, y cada uno responde a una promesa del producto que hoy no tiene fuente.

8 Enfoque analítico

El producto arranca sin etiquetas y sin interacciones de usuario: no hay historial de clics ni valoraciones que aprender. Esa condición de arranque en frío determina el enfoque —basado en contenido y en estructura geográfica, no en filtrado colaborativo— y define tres tareas analíticas.

Tarea	Descripción	Responde a
TA-01	Agrupamiento espacio-temporal de destinos (K-Means / HDBSCAN sobre coordenadas, altitud e índice de lejanía; post-procesado cruzando zona climática con el mes de viaje). Baseline: partición por departamento y taxonomía MINCETUR. Métricas: silueta y Davies-Bouldin contra el baseline.	RF-01 · US1
TA-02	Ingeniería de variables geoespaciales y climáticas: altitud, distancia a capital regional, índice de lejanía y zona climática, derivadas de forma determinista y documentada.	RNF-01; habilita RF-01 y RF-02
TA-03	Extracción de las 6 160 fichas oficiales para recuperar jerarquía, época propicia, tipo de ingreso y actividades (Semana 6).	RF-01, RF-02 y RNF-02

El ordenamiento de las paradas se aborda como un problema de la familia del Tourist Trip Design Problem, con una heurística de construcción y mejora local como primera implementación y el orden por vecino más cercano como baseline explícito. La evaluación, al no existir verdad de campo, se apoyará en un conjunto de consultas etiquetado a mano por el equipo con acuerdo entre anotadores, más métricas de ranking (Precision@5, nDCG@10) y métricas de cobertura de catálogo y novedad para verificar —o refutar— la promesa de dispersión.

9 Riesgos y limitaciones conocidas

Riesgo / limitación	Cómo se maneja
No hay precios por recurso en la fuente	El costo mostrado se declara explícitamente como estimación derivada, nunca como tarifa. El tipo de ingreso de la ficha oficial (TA-03) mejorará la aproximación.
Distancias geodésicas, no viales	Se comunica como limitación de la fase 1. La geometría real de OpenStreetMap entra en la Semana 10; hasta entonces el índice se llama de lejanía y no de costo.
Altitud del modelo de elevación	Contrastada contra la altitud oficial: desviación de +16 a -38 m en meseta y

Riesgo / limitación	Cómo se maneja
suaviza el relieve	valle, y hasta +250 m en cañón. Documentada como limitación conocida y corregible con TA-03.
Ausencia de datos de interacción de usuario	El enfoque es basado en contenido por diseño. La fase de aprendizaje por ranking queda condicionada a que exista uso real.
El usuario objetivo es todavía una hipótesis	Las user stories y los storyboards se validarán con entrevistas a viajeros independientes antes de la Delivery 1.
Dependencia de una fuente externa (Open-Meteo)	Ante falta de conectividad, el sistema opera con la época propicia declarada en la ficha oficial y advierte que la validación climática está degradada.

10 Plan de trabajo y responsabilidades

Semana	Hito	Foco del equipo
4 · 2 sep	Tema, equipo y dataset	Entregado. Auditoría de calidad y corrección del eje de coordenadas.
5 · 9 sep	Propuesta, Canvas y requerimientos	Esta entrega. Data enriquecida, requerimientos, casos de uso, wireframes y storyboards.
6 · 16 sep	EDA y selección de modelo	Extracción de las fichas oficiales (TA-03); análisis exploratorio; baseline y método.
7 · 23 sep	Delivery 1	Consolidación: definición, datos, requerimientos, enfoque analítico y prototipo de interfaz.
10 · 14 oct	Prototipo funcional	Flujo principal end-to-end; incorporación de red vial.
12 · 28 oct	Prototipo refinado y evaluación	Métricas de ranking, cobertura y novedad; casos de estudio.
15 · 18 nov	Delivery 2 y exhibición	Producto final y presentación pública.

Integrante	Rol	Responsabilidades
Miguel	Data Engineer / Cloud Architect	Pipeline de ingesta, transformación a formatos ligeros, infraestructura y contenedores
Alejandro	Data Scientist / ML Engineer	Calidad de datos, análisis exploratorio, agrupamiento de destinos, selección y validación de modelos
Diego	Backend & Algorithms Engineer	Microservicios, estructuras de datos y cálculo de rutas geográficas
Christopher	Frontend Developer & Product Owner	Interfaz interactiva, Data Product Canvas, requisitos funcionales y de negocio

11 Fuentes y referencias

- MINCETUR. Inventario Nacional de Recursos Turísticos. Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú. Licencia ODC-BY. Fecha de corte: 2026-08-31.
- MINCETUR. Fichas del Inventario Nacional de Recursos Turísticos (consulta pública por recurso).
- Open-Meteo. Elevation API y Historical Weather API. Datos abiertos con atribución.
- Gavalas, D. et al. A survey on algorithmic approaches for solving tourist trip design problems. Journal of Heuristics.
- Repositorio del proyecto: github.com/oswaldoaqm/Alejandros-Team